

ポイント 電力・熱量・電力量のきまり

- **電力** 電力の単位はワット (W) です。電力 (W) は、電圧 (V) と電流 (A) をかけて求めます。
- **熱量** 電流によって発生する熱の量を熱量といい、単位はジュール (J) です。熱量 (J) は、電力 (W) に、電流を流した時間 (秒) をかけて求めます。
- **電力量** 電力量は、電力 (W) と時間をかけて求めます。時間を秒にすると単位はジュール (J)、時間 (h) にすると単位はワット時 (Wh) です。

1 次の問いに答えなさい。

電力と熱量の計算

(1) 6Vの電圧を加えると0.5Aの電流が流れる
電熱線の電力は、何Wですか。

答え

(2) 100Vで使い、消費電力が1200Wの
ドライヤーに流れる電流は、何Aですか。

答え

(3) 電力が8Wの電熱線に3分間電流を流したときの
熱量は、何Jですか。

答え

(4) 消費電力800Wの電気ストーブを30分間使った
ときの電力量は、何Whですか。

答え

2 電熱線aの電力は6W、電熱線bの電力は12Wです。どちらにも6Vの電圧を加えて、同じ量の水をあたため、水の上昇温度をグラフにまとめました。

水の上昇温度のグラフ

(1) 電熱線aに4分間電流を流したとき、水の上昇温度は何℃ですか。

答え

(2) 電熱線bで、水の上昇温度が6℃になるのは、電流を流し
はじめて何分後ですか。

答え

(3) グラフから分かることとして正しいものを、ア～エから
すべて選びなさい。

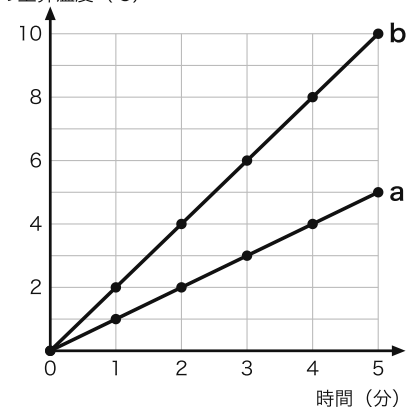
- ア 時間が2倍になると、上昇温度も2倍になる。
- イ 同じ時間では、電力が大きいほど上昇温度が大きい。
- ウ 時間が2倍になると、上昇温度は4倍になる。
- エ aの1分間あたりの上昇温度は、だんだん大きくなる。

答え

(4) 電熱線bに8分間電流を流したとき、水の上昇温度は何℃になると
考えられますか。グラフの直線をのばして考えなさい。

答え

水の上昇温度 (℃)



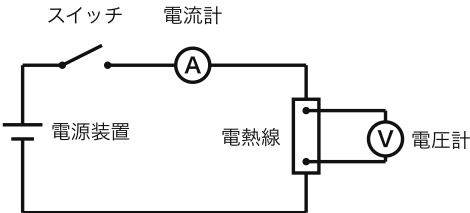
中学2年 理科	単元4 電気の世界 2章 電流の性質	月 日
	電力と熱量（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

電熱線の発熱の実験

【実験】電熱線に電流を流して、水の温度の変化を調べました。

- ① 発泡ポリスチレンのカップに、くみ置きの水100gを入れて水温をはかると、20.0℃でした。
- ② 電熱線を水にしずめ、図のような回路をつくりました。電熱線が、カップの底や温度計にふれないようにしました。
- ③ 電源装置の電圧を6.0Vにしてスイッチを入れると、電流計は1.5Aを示しました。そのまま5分間、電流を流しました。
- ④ ガラス棒で水をときどきかき混ぜながら、1分ごとに水温を読みました。結果は、表のとおりです。



時間（分）	0	1	2	3	4	5
水温（℃）	20.0	21.1	22.2	23.3	24.4	25.5

(1) ②で、電熱線が温度計にふれないようにしたのはなぜですか。「水温」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 5分間に電熱線から発生した熱量は何Jですか。

答え

(3) 実験の結果から、電流を流す時間を2倍にしたとき、発生する熱量と水の上昇温度は、それぞれ何倍になると考えられますか。ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア 熱量は2倍、水の上昇温度は4倍

イ 熱量は4倍、水の上昇温度は2倍

ウ 熱量は2倍、水の上昇温度も2倍

エ 熱量は4倍、水の上昇温度も4倍

(4) 電熱線から発生した熱量は、水が受けとった熱量より、少し大きくなります。その理由を、「空気」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 電力と熱量の計算

考え方 電力は電圧と電流の積です。熱量は電力に秒を、電力量は電力に時間（h）をかけます。

(1) 電圧6V、電流0.5Aの電力

3W

- 電力は、電圧と電流をかけて求めます。
 $6 \times 0.5 = 3$

(2) 1200Wのドライヤーの電流

12A

- 電流は、電力を電圧でわって求めます。
 $1200 \div 100 = 12$

(3) 8Wで3分間の熱量

1440J

- 3分間は、秒に直すと180秒です。
 $3 \times 60 = 180$
- 熱量は、電力に時間（秒）をかけて求めます。
 $8 \times 180 = 1440$

(4) 800Wで30分間の電力量

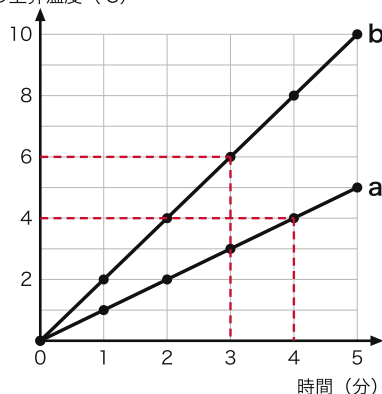
400Wh

- 30分間は、時間に直すと0.5時間です。
 $30 \div 60 = 0.5$
- 電力量は、電力に時間（h）をかけて求めます。
 $800 \times 0.5 = 400$

2 水の上昇温度のグラフ

考え方 グラフの直線は、原点を通っています。目盛りの交わる点を読みとり、1分あたりの上昇温度を考えます。

水の上昇温度（℃）



(1) aに4分間のとき

4.0℃

- 横軸4分の上にある、aの直線上の点を読むと、縦軸は4.0℃です。

(2) bが6℃になるとき

3分後

- 縦軸6℃から右へ進み、bの直線と交わる点の横軸を読みます。

(3) グラフから分かること

ア、イ

- アは、aの2分で2.0℃、4分で4.0℃なので正しいです。
- イは、5分間でaが5.0℃、bが10.0℃なので正しいです。
- ウとエは、直線がまっすぐなので、まちがいです。

(4) bに8分間のとき

16℃

- bは、1分間に2.0℃ずつ上がっています。
 $2 \times 8 = 16$

3 電熱線の発熱の実験

考え方 電力は電圧と電流の積で、熱量は電力に秒をかけます。熱量は、時間に比例して大きくなります。

(1) 温度計にふれさせない理由

温度計が電熱線の熱を直接受けて、水温を正しくはかれなくなるから。

- 温度計は、水全体の温度（水温）をはかるためのものです。
- 電熱線にふれると、電熱線そのものの熱で、温度計の値が高くなります。

(2) 5分間に発生した熱量

2700J

- 電力は、電圧と電流をかけて求めます。
 $6.0 \times 1.5 = 9$
- 5分間は300秒です。
 $5 \times 60 = 300$
- 熱量は、電力に時間（秒）をかけて求めます。
 $9 \times 300 = 2700$

(3) 時間を2倍にしたとき

ウ

- 熱量は電力に時間をかけるので、時間が2倍になると熱量も2倍です。
- 表で、2分後と4分後の上昇温度は、 $22.2 - 20.0 = 2.2℃$ と $24.4 - 20.0 = 4.4℃$ で、2倍です。

(4) 熱量がちがう理由

発生した熱の一部が、空气中に逃げるから。

- 熱の一部は、まわりの空気やカップにも伝わります。

まちがえやすいところ

- 時間を分のまま熱量の式にかけないように、秒に直してからかけます。
- 電力量を求めるとき、秒をかけないように、時間（h）をかけます。